LAPORAN PRAKTIKUM ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN 2

MODUL 3

PEMROGRAMAN MODULAR

Disusun oleh:

MOHAMAD NAUFAL MUBAROK

109082500128

S1IF-13-02

Asisten Praktikum

Muhammad Agha Zulfadhli

Renisa Assyifa Putri

PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

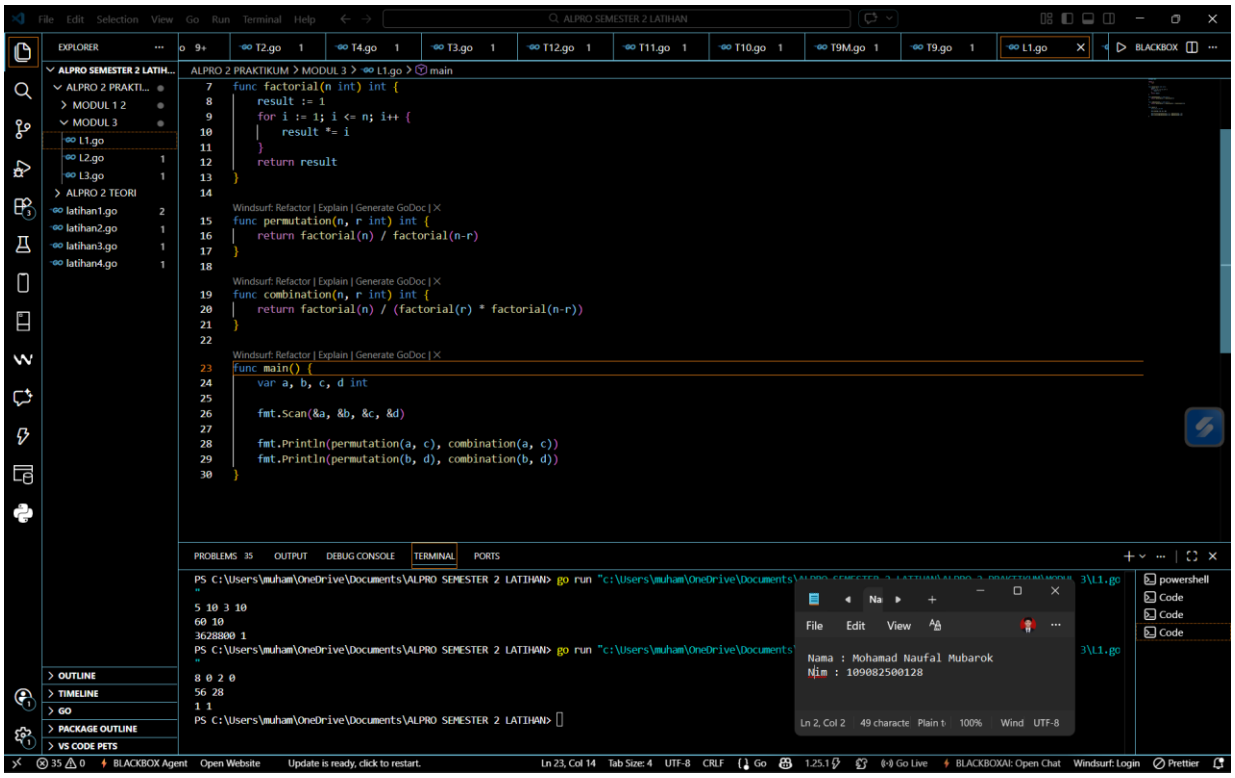
2026

LATIHAN KELAS – GUIDED

1. **Source Code**

```
package main

import (
	"fmt"
)

func factorial(n int) int {
	result := 1
	for i := 1; i <= n; i++ {
		result *= i
	}
	return result
}

func permutation(n, r int) int {
	return factorial(n) / factorial(n-r)
}

func combination(n, r int) int {
	return factorial(n) / (factorial(r) * factorial(n-r))
}

func main() {
	var a, b, c, d int

	fmt.Scan(&a, &b, &c, &d)

	fmt.Println(permutation(a, c), combination(a, c))
	fmt.Println(permutation(b, d), combination(b, d))
}
```

Screenshoot program:



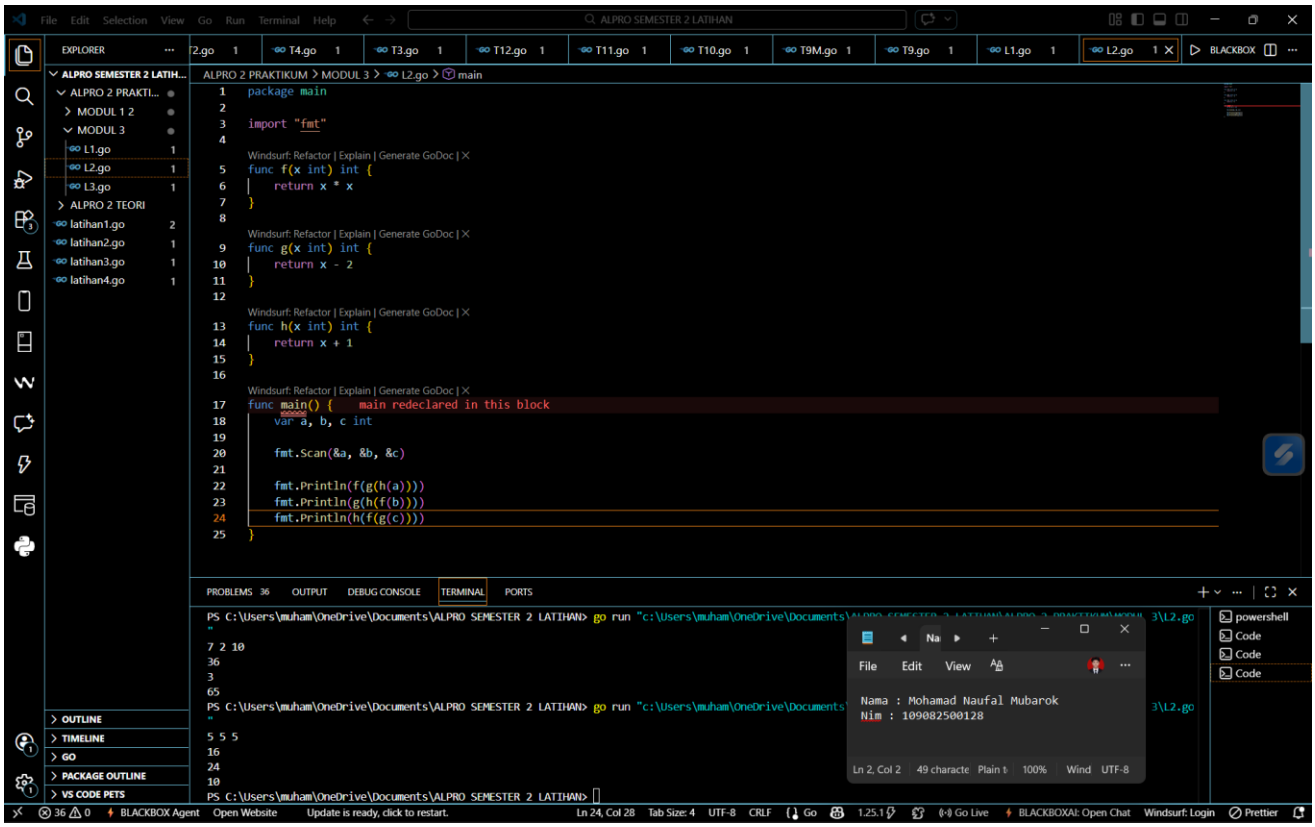
Deskripsi program :

Kode tersebut digunakan untuk menghitung permutasi dan kombinasi dari dua pasang bilangan yang diinput pengguna. Program memakai fungsi faktorial sebagai dasar perhitungan, lalu menampilkan hasil jumlah susunan (permutasi) dan jumlah pilihan (kombinasi) ke layar.

2. Guided 2 Source Code

```
package main

import "fmt"

func f(x int) int {
	return x * x
}

func g(x int) int {
	return x - 2
}

func h(x int) int {
	return x + 1
}

func main() {
	var a, b, c int

	fmt.Scan(&a, &b, &c)

	fmt.Println(f(g(h(a))))
	fmt.Println(g(h(f(b))))
	fmt.Println(h(f(g(c))))
}
```

Screenshoot program :



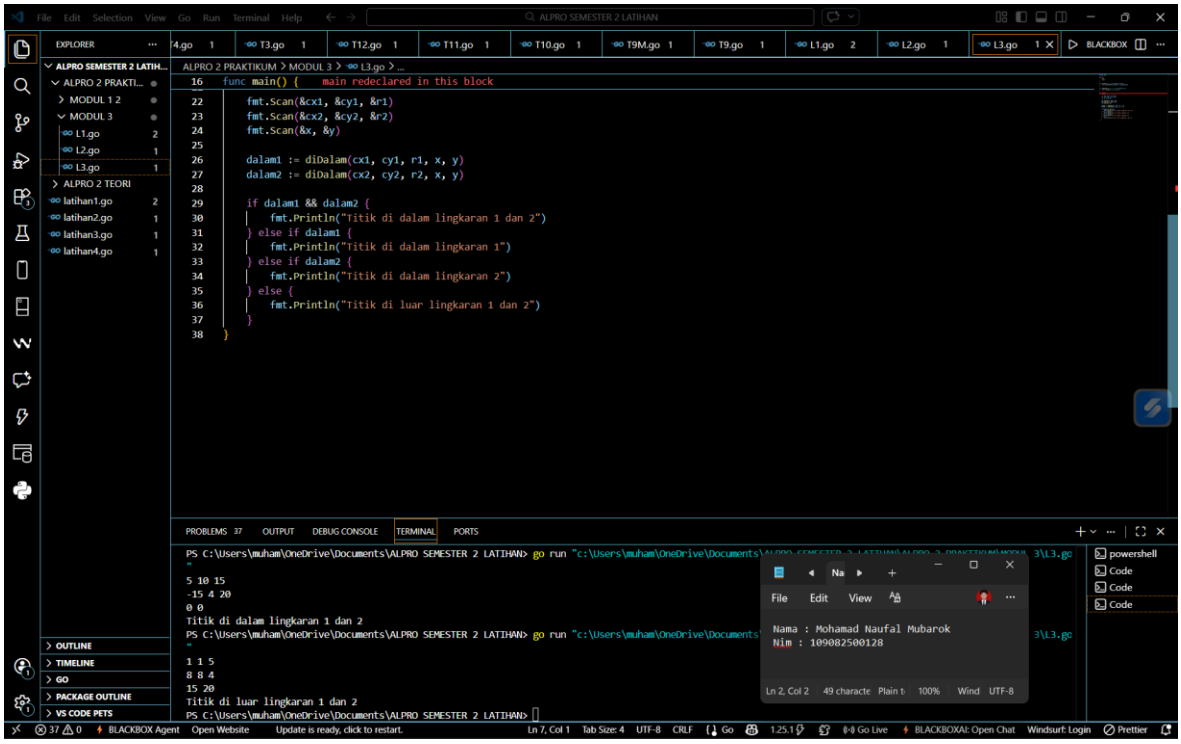
Deskripsi program :

Kode tersebut digunakan untuk menghitung hasil fungsi bertingkat dari tiga nilai input. Program membuat tiga fungsi, yaitu $f(x)=x^2$, $g(x)=x-2$, dan $h(x)=x+1$, lalu menghitung kombinasi fungsi seperti f(g(h(a))), g(h(f(b))), dan h(f(g(c))), kemudian menampilkan hasilnya ke layar.

3. **Source Code**

```
package main

import (
    "fmt"
    "math"
)

func jarak(a, b, c, d float64) float64 {
    return math.Sqrt((a-c)*(a-c) + (b-d)*(b-d))
}

func diDalam(cx, cy, r, x, y float64) bool {
    return jarak(x, y, cx, cy) <= r
}

func main() {

    var cx1, cy1, r1 float64
    var cx2, cy2, r2 float64
    var x, y float64

    fmt.Scan(&cx1, &cy1, &r1)
    fmt.Scan(&cx2, &cy2, &r2)
    fmt.Scan(&x, &y)

    dalam1 := diDalam(cx1, cy1, r1, x, y)
    dalam2 := diDalam(cx2, cy2, r2, x, y)

    if dalam1 && dalam2 {
        fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1 dan 2")
    } else if dalam1 {
        fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1")
    } else if dalam2 {
        fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 2")
    } else {
        fmt.Println("Titik di luar lingkaran 1 dan 2")
    }
}
```

Screenshoot program



Deskripsi program:

Kode tersebut digunakan untuk menentukan posisi sebuah titik terhadap dua lingkaran. Program menerima input titik pusat dan jari-jari dari dua lingkaran, lalu membaca koordinat sebuah titik yang akan dicek. Setelah itu, fungsi didalam() dipakai untuk memeriksa apakah titik berada di dalam masing-masing lingkaran, kemudian program menampilkan hasil apakah titik berada di dalam lingkaran 1 dan 2, hanya di lingkaran 1, hanya di lingkaran 2, atau di luar keduanya.